

Các em vui lòng nộp bài trực tiếp cho mình tại lớp.

Tất cả các bài tập về nhà đều cần được làm. Bản tóm tắt nội dung bài giảng của các em (Bài 1) sẽ được chấm; tuy nhiên, trong Bài 2 chỉ một bài tập được chọn ngẫu nhiên để chấm. Các em không cần dùng $\text{\LaTeX}$ để trình bày lời giải cho các bài trong Bài 2 (việc này khá tốn thời gian); các lời giải viết tay sạch sẽ, rõ ràng đều được chấp nhận.

Để được điểm tối đa, các em phải trình bày đầy đủ cách làm và/hoặc lập luận.

Hạn nộp bài là **14:30, thứ Bảy, ngày 13/06/2026**.

Bài tập trên lớp:

- Với lungcap data, kiểm định các hypothesis sau bằng cách dùng hàm `anova()`.
 - $H_0: \beta_1 = 0$.
 - $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$.
 - $H_0: \beta_0 = 0$
 - $H_0: \boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$.
 - $H_0: \boldsymbol{\beta} = (1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1)^T$.
- Cho A là một constant matrix đối xứng cỡ $n \times n$. Chứng minh rằng:
 - A is positive definite $\Leftrightarrow$ all eigenvalues of A are strictly positive.
 - Nếu A is positive definite thì A khả nghịch.
 - Nếu A is positive definite thì A^{-1} is also positive definite.
 - Giả sử A is positive definite. Cho B là một constant matrix cỡ $n \times m$. Khi đó $B^T A B$ is non-negative definite. Nếu giả sử thêm B có full column rank, thì $B^T A B$ positive definite.
- Chứng minh rằng nếu vector $\boldsymbol{\beta}$ của regression coefficients có ít nhất một trong các slope coefficients $\beta_1, \dots, \beta_p$ khác 0, thì

$$\boldsymbol{\beta}^T \mathbf{X}^T \left(\mathbf{H} - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right) \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} > 0.$$

- Cho hai matrix A và B đối xứng, lũy đẳng, cùng cỡ $n \times n$. Có phải $A - B$ luôn lũy đẳng không? Chứng minh hoặc đưa ra phản ví dụ.

Bài tập về nhà:

Bài 1: Viết một bản tóm tắt nội dung bài giảng được trình bày trên lớp trong Tuần 6 (25/05 – 31/05). Bản tóm tắt có thể bao gồm bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, R code, v.v. Hãy trình bày sao cho bản tóm tắt này hữu ích khi giải thích lại kiến thức cho người khác hoặc khi chuẩn bị cho kỳ thi. Bản tóm tắt phải được viết tay trên mẫu “MAT6208_Lecture_Summary_Page” và được đặt ở trang đầu tiên của bài làm.

Bài 2: Trả lời câu hỏi sau:

1. Ta sẽ chứng minh representation của F^* trong Eq. (42), xuất hiện trong phần chứng minh của Thm. 42 ở sld. 101), cho general linear hypothesis test với $C = \mathbf{I}_{p'}$.

(a) Chứng minh rằng

$$(\hat{\beta} - \mathbf{d})^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} (\hat{\beta} - \mathbf{d}) = (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{d})^T (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{d}) - (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\beta})^T (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\beta}). \quad (1)$$

Gợi ý: Ký hiệu LHS and RHS lần lượt là vế trái và vế phải của (1). Nhớ lại công thức $\hat{\beta} = \frac{\mathbf{X}^T \mathbf{Y}}{\mathbf{X}^T \mathbf{X}}$, rồi khai triển cả hai vế tối đa có thể.

- (b) Để đạt được $(\hat{\beta} - \mathbf{d})^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} (\hat{\beta} - \mathbf{d}) = \text{RSS}_{\text{rstm}} - \text{RSS}_{\text{fum}}$, giải thích ngắn gọn tại sao

$$\text{RSS}_{\text{rstm}} = (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{d})^T (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{d}),$$

$$\text{RSS}_{\text{fum}} = (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\beta})^T (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\beta}).$$

Phần (c) và (d) đưa ra một cách chứng minh khác cho việc $(\hat{\beta} - \mathbf{d})^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} (\hat{\beta} - \mathbf{d})$ độc lập với RSS_{fum} , mà không cần dùng kết quả đã biết rằng $\hat{\beta}$ độc lập với RSS_{fum} .

(c) Chứng minh rằng

$$(\hat{\beta} - \mathbf{d})^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} (\hat{\beta} - \mathbf{d}) = (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{d})^T \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{d}). \quad (2)$$

Gợi ý: Khai triển RHS, so sánh với kết quả tính toán trong phần (a).

(d) Chứng minh rằng

$$\text{RSS}_{\text{fum}} = (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{d})^T \left(\mathbf{I}_n - \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \right) (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{d}). \quad (3)$$

Gợi ý: Giá trị $\left(\mathbf{I}_n - \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \right) \mathbf{X}\mathbf{d}$ là gì?

- (e) Giải thích vì sao từ (2) và (3) ta suy ra được $(\hat{\beta} - \mathbf{d})^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} (\hat{\beta} - \mathbf{d})$ độc lập với RSS_{fum} .

Gợi ý: Independence of two quadratic forms (nghe quen quen?).

Đáp án câu 3 và 4 của bài tập trên lớp.

3. Giả sử $\beta = (\beta_0 \cdots \beta_p)^T$ là một vector có ít nhất một trong các $\beta_1, \dots, \beta_p$ khác 0. Vì $\mathbf{H} - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n$ đối xứng và lũy đẳng, ta có

$$\beta^T \mathbf{X}^T \left(\mathbf{H} - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right) \mathbf{X} \beta = \beta^T \mathbf{X}^T \left(\mathbf{H} - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right)^T \left(\mathbf{H} - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right) \mathbf{X} \beta = \left\| \left(\mathbf{H} - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right) \mathbf{X} \beta \right\|^2.$$

Do đó, để chứng minh $\beta^T \mathbf{X}^T \left(\mathbf{H} - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right) \mathbf{X} \beta > 0$, ta cần xác nhận rằng $\left(\mathbf{H} - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right) \mathbf{X} \beta \neq \mathbf{0}$.

Vì $\mathbf{H}\mathbf{X} = \mathbf{X}$,

$$\left(\mathbf{H} - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right) \mathbf{X} \beta = \left(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right) \mathbf{X} \beta.$$

Ta đã chứng minh trong HW4 đó là $\mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n$ là orthogonal projection onto $(\text{span}\{(1 \cdots 1)^T\})^\perp$.

Vậy nên, để xác nhận rằng $\left(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right) \mathbf{X} \beta \neq \mathbf{0}$, ta cần giải thích tại sao

$$\mathbf{X} \beta \notin \text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}.$$

Một cách lập luận để dễ thấy là chứng minh phản chứng. Nếu $\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} \in \text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}$ thì tồn tại một $\lambda \in \mathbb{R}$ sao cho $\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \lambda(1 \cdots 1)^T$, tức là

$$\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = \beta_0 \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_1 \times \text{Cột 2 của } \mathbf{X} + \cdots + \beta_p \times \text{Cột } p' \text{ của } \mathbf{X} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Chuyển về ta có thể viết lại phương trình trên như sau:

$$(\beta_0 - \lambda) \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_1 \times \text{Cột 2 của } \mathbf{X} + \cdots + \beta_p \times \text{Cột } p' \text{ của } \mathbf{X} = \mathbf{0}.$$

Vì có ít nhất một trong các $\beta_1, \dots, \beta_p$ khác 0, đây là một **non-trivial linear combination** của các cột của $\mathbf{X}$ bằng $\mathbf{0}$, mâu thuẫn với giả thiết $\mathbf{X}$ có full column rank. Ta suy ra $\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} \notin \text{span}\{(1 \cdots 1)^T\}$. $\square$

4. Xét

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Khi đó A và B đều đối xứng và lũy đẳng. Tuy nhiên,

$$A - B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (A - B)^2 = \mathbf{I}_2 \neq A - B.$$

Do đó $A - B$ không nhất thiết lũy đẳng khi cả A và B đối xứng và lũy đẳng.